45

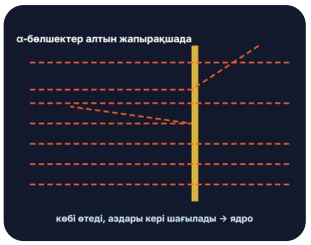
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫНЫҢ ФИЗИКАСЫ

Ядролық реакциялар. Жасанды радиоактивтілік

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Резерфорд 1919 жылы алғаш рет бір элементті екіншісіне «айналдырды». Алхимиктердің арманы қалай орындалды?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ядролық реакция	**А.** ΣA = const, ΣZ = const.
2. Сақталу заңдары	**Б.** $^{14}N + {}^{4}He \rightarrow {}^{17}O + {}^{1}H$ (Резерфорд, 1919).
3. Бөліну	**В.** Жасанды радиоактивтілік (Жолио-Кюри, 1934).
4. Тізбекті ядролық реакция	**Г.** $^{235}U + n \rightarrow$ сынықтар + 2–3n + ~200 МэВ; тізбекті реакция k ≥ 1, критикалық масса.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ядролық реакцияда сақталады:**
   - (A) Тек жылдамдық
   - (B) Тек масса
   - (C) Ештеңе
   - (D) Заряд және массалық сан

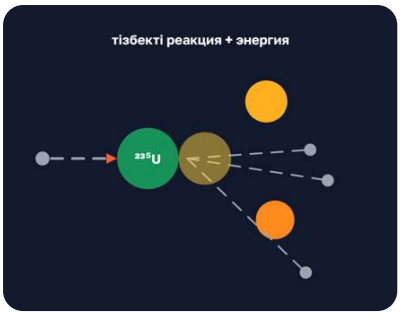
2. **Уран ядросы бөлінгенде шамамен бөлінетін энергия:**
   - (A) ≈ 2 эВ
   - (B) ≈ 200 МэВ
   - (C) ≈ 20 кэВ
   - (D) ≈ 2 ГэВ

3. **α-бөлшек дегеніміз:**
   - (A) Электрон
   - (B) Нейтрон
   - (C) Гелий ядросы
   - (D) Фотон

4. **Ең өтімді сәуле:**
   - (A) β
   - (B) Бәрі бірдей
   - (C) γ-сәуле
   - (D) α

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Реакцияны толықтыр: $^{9}Be + {}^{4}He \rightarrow {}^{12}C + ?$

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$^{235}U + {}^{1}n \rightarrow {}^{141}Ba + {}^{92}Kr + ?n$. Нейтрон санын тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

1 кг ^{235}U толық бөлінгенде бөлінетін энергияны (200 МэВ/ядро) көмірмен (q = 29 МДж/кг) салыстыр.

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A §45; 4 есеп.
- B Ядролық реакциялар теңдеулері жинағы.
- C Лиза Мейтнер және бөлінудің ашылуы.

Мұғалімге: жауаптар

Ядролық реакциялар. Жасанды радиоактивтілік

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — Г, 4 — В

Тест: 1 — D, 2 — B, 3 — C, 4 — C

A деңгейі: ^{1}n (нейтрон) – Чедвик, 1932.

B деңгейі: 3n.

C деңгейі: N ≈ $2{,}56\cdot10^{24}$; E ≈ $8{,}2\cdot10^{13}$ Дж ≈ 2800 т көмірге тең.